

Estadística Descriptiva

Ofertas de galpones - Zona Industrial III

Nº	Ubicación	Precio (USD)	Área (m ²)	P. U. Inmueble (USD/m ²)
1	Zona Industrial III	2.500.000,00	2.760,00	905,80
2	Zona Industrial III	140.000,00	658,00	212,77
3	Zona Industrial III	220.000,00	1.005,00	218,91
4	Zona Industrial III	175.000,00	1.782,00	98,20
5	Zona Industrial III	150.000,00	658,00	227,96
6	Zona Industrial III	460.000,00	3.407,00	135,02
7	Zona Industrial III	400.000,00	2.862,00	139,76
8	Zona Industrial III	340.000,00	995,00	341,71
		Valor Mínimo	98,20	USD/m ²
		Valor Máximo	905,80	USD/m ²
		Promedio	285,02	USD/m ²
		Desv. Estándar	261,84	USD/m ²
		Coef. de Variación	91,87	%
		Promedio Ponderado	310,40	USD/m ²

Nº	Ph_i (USD/m ²)	Muestra original		Ph_i^* (USD/m ²)
1	905,80	Estadísticos	Valores	
2	212,77	Media	285,02	212,77
3	218,91	Desviación estándar	261,84	218,91
4	98,20	Coeficiente de Variación	92%	
5	227,96	Desviación media	169,37	227,96
6	135,02	Límite Mínimo	115,65	135,02
7	139,76	Límite máximo	454,38	139,76
8	341,71	Muestra Saneada		341,71
9		Estadísticos	Valores	
10		Media	212,69	
11		Desviación estándar	75,19	
12		Coeficiente de Variación	35%	
13		Intervalos de confianza		
14		Estadísticos	Valores	
15		Número de datos	6	
16		Grados de libertad	5	
17		Nivel de confianza	80%	
18		$t_{(0,90;14)}$	1,48	
19		Vu mín	167,38	
20		Vu máx	257,99	

Tipo de Cambio de Referencia



BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes.

€	EUR	38,75158123
¥	CNY	5,02115283
₺	TRY	1,11856022
₽	RUB	0,38700096
\$	USD	36,34210000

Fecha Valor: Lunes, 22 Abril 2024

	Ph_i (Bs/m ²)	Muestra original		Ph_i^* (Bs/m ²)
1	32.916,67	Estadísticos	Valores	
2	7.731,91	Media	10.357,46	7.731,91
3	7.955,02	Desviación estándar	9.515,31	7.955,02
4	3.568,74	Coficiente de Variación	92%	
5	8.284,19	Desviación media	6.154,86	8.284,19
6	4.906,49	Límite Mínimo	4.202,60	4.906,49
7	5.078,97	Límite máximo	16.512,32	5.078,97
8	12.417,69	Muestra Saneada		12.417,69
9		Estadísticos	Valores	
10		Media	7.729,05	
11		Desviación estándar	2.732,49	
12		Coficiente de Variación	35%	
13		Intervalos de confianza		
14		Estadísticos	Valores	
15		Número de datos	6	
16		Grados de libertad	5	
17		Nivel de confianza	80%	
18		$t_{(0,90;4)}$	1,48	
19		Vu mín	6.082,65	
20		Vu máx	9.375,44	

Estadística Inferencial

1) INFORMAÇÕES BÁSICAS:

Autor:	Miguel Camacaro
Modelo:	Galpones Zonas Industriales
Data do modelo:	giovedì 11 aprile 2024
Tipologia:	Armazéns

2) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Variáveis e dados do modelo	Quant.
Total de variáveis:	7
Variáveis utilizadas no modelo:	7
Total de dados:	50
Dados utilizados no modelo:	49

3) DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS:

Nome	Tipo	Classificação	Descrição da varável	Habilitada
AT	Numérica	Quantitativa		Sim
AC	Numérica	Quantitativa		Sim
ED	Numérica	Quantitativa		Sim
FH	Numérica	Proxy		Sim
UBIC1	Numérica	Dicotomica		Sim
UBIC2	Numérica	Dicotomica		Sim
PV	Numérica	Dependente		Sim

4) ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS:

Nome da variável	Valor Mínimo	Valor Máximo	Amplitude	Valor Médio
AT	350,00	29.844,00	29.494,00	3.710,28
AC	350,00	10.705,00	10.355,00	2.309,77
ED	1,00	44,00	43,00	20,76
FH	0,02	0,33	0,31	0,13
UBIC1	0,00	1,00	1,00	0,37
UBIC2	0,00	1,00	1,00	0,45
PV	90.000,00	7.000.000,00	6.910.000,00	788.979,59

5) COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO, DETERMINAÇÃO E ESTATÍSTICA F:

Estatísticas do modelo	Estatística
Coefficiente de correlação:	0.9290615 / 0.9269199
Coefficiente de determinação:	0.8631553
Fisher - Snedecor:	44.15

Significância do modelo (%):	0.00
------------------------------	------

6) NORMALIDADE DOS RESÍDUOS:

Distribuição dos resíduos	Curva Normal	Modelo
Resíduos situados entre -1σ e $+1\sigma$	68%	65%
Resíduos situados entre $-1,64\sigma$ e $+1,64\sigma$	90%	93%
Resíduos situados entre $-1,96\sigma$ e $+1,96\sigma$	95%	95%

7) OUTLIERS DO MODELO DE REGRESSÃO:

Quantidade de outliers:	2
% de outliers:	4.08%

8) ANÁLISE DA VARIÂNCIA:

Fonte de variação	Soma dos Quadrados	Graus de Liberdade	Quadrado Médio	F
Explicada	46.078	6	7.680	44.153
Não Explicada	7.305	42	0.174	
Total	53.383	48		

9) EQUAÇÃO DE REGRESSÃO:

$$\ln(PV) = +5.719336579 + 0.3636661039 * \ln(AT) + 0.5843626766 * \ln(AC) + 0.871394873 / ED - 1.499974759 * FH + 0.4044901517 * UBIC1 + 0.3637087035 * UBIC2$$

- FUNÇÃO ESTIMATIVA (moda):**

$$PV = +256.0575767 * e^{(+0.3636661039 * \ln(AT) * e^{(+0.5843626766 * \ln(AC) * e^{(+0.871394873 / ED) * e^{(-1.499974759 * FH) * e^{(+0.4044901517 * UBIC1) * e^{(+0.3637087035 * UBIC2)}}}}}$$

- FUNÇÃO ESTIMATIVA (mediana):**

$$PV = +304.7027097 * e^{(+0.3636661039 * \ln(AT) * e^{(+0.5843626766 * \ln(AC) * e^{(+0.871394873 / ED) * e^{(-1.499974759 * FH) * e^{(+0.4044901517 * UBIC1) * e^{(+0.3637087035 * UBIC2)}}}}}$$

- FUNÇÃO ESTIMATIVA (média):**

$$PV = +332.388247 * e^{(+0.3636661039 * \ln(AT) * e^{(+0.5843626766 * \ln(AC) * e^{(+0.871394873 / ED) * e^{(-1.499974759 * FH) * e^{(+0.4044901517 * UBIC1) * e^{(+0.3637087035 * UBIC2)}}$$
10) TESTES DE HIPÓTESES (significância dos regressores):

Variáveis	Transf.	t Obs.	Sig.(%)
AT	ln(x)	2.27	2.86
AC	ln(x)	2.98	0.48
ED	1/x	1.86	7.02
FH	x	-1.91	6.32
UBIC1	x	2.34	2.39
UBIC2	x	2.16	3.66
PV	ln(y)	10.70	0.00

11) CORRELAÇÕES PARCIAIS ISOLADAS:

Variável	Alias	x1	x2	x3	x4	x5	x6	y
AT	x1	0.00	0.94	0.27	0.22	-0.19	0.16	0.88
AC	x2	0.94	0.00	0.35	0.19	-0.20	0.17	0.90
ED	x3	0.27	0.35	0.00	-0.04	-0.17	0.26	0.42
FH	x4	0.22	0.19	-0.04	0.00	0.12	-0.09	0.07
UBIC1	x5	-0.19	-0.20	-0.17	0.12	0.00	-0.69	-0.14
UBIC2	x6	0.16	0.17	0.26	-0.09	-0.69	0.00	0.24
PV	y	0.88	0.90	0.42	0.07	-0.14	0.24	0.00

12) CORRELAÇÕES PARCIAIS INFLUÊNCIA:

Variável	Alias	x1	x2	x3	x4	x5	x6	y
AT	x1	0.00	0.66	0.24	0.20	0.15	0.10	0.33
AC	x2	0.66	0.00	0.12	0.10	0.15	0.14	0.42
ED	x3	0.24	0.12	0.00	0.01	0.05	0.09	0.28
FH	x4	0.20	0.10	0.01	0.00	0.20	0.08	0.28
UBIC1	x5	0.15	0.15	0.05	0.20	0.00	0.70	0.34
UBIC2	x6	0.10	0.14	0.09	0.08	0.70	0.00	0.32
PV	y	0.33	0.42	0.28	0.28	0.34	0.32	0.00

13) TABELA DE RESÍDUOS DA REGRESSÃO E DISTANCIA DE COOK

Dado	Observado	Estimado	Resíduo	Resíduo (%)	Resíduo / DP	DCook
------	-----------	----------	---------	-------------	--------------	-------

Relatórios Estatísticos – Regressão Linear

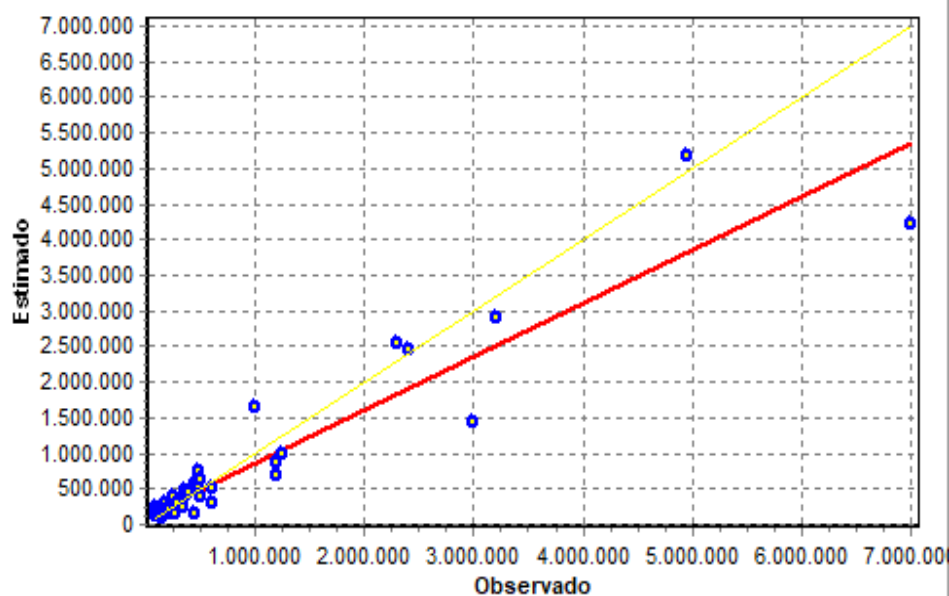
2	11,85	11,96	-0,11	-0,9069%	-0,257674	0,00194800
3	14,00	13,69	0,31	2,2328%	0,749407	0,00917800
4	11,98	11,95	0,04	0,3010%	0,086492	0,00013000
5	11,41	11,68	-0,27	-2,3855%	-0,652512	0,00896900
6	13,02	11,93	1,08	8,3301%	2,599957	0,11883400
7	13,82	14,32	-0,50	-3,6212%	-1,199558	0,03370500
8	12,43	12,89	-0,46	-3,7176%	-1,107921	0,02115400
9	14,00	13,45	0,55	3,9288%	1,318637	0,03680700
10	12,79	12,84	-0,05	-0,3730%	-0,114431	0,00024400
11	11,70	11,91	-0,22	-1,8521%	-0,519370	0,00525300
12	12,43	12,57	-0,14	-1,1250%	-0,335263	0,00127000
13	12,51	11,94	0,57	4,5636%	1,368488	0,03698200
14	12,54	12,64	-0,10	-0,7820%	-0,235174	0,00062500
15	14,04	13,80	0,24	1,7222%	0,579703	0,01874700
16	12,25	12,20	0,05	0,4366%	0,128296	0,00020000
17	11,46	12,33	-0,87	-7,5837%	-2,084170	0,11179900
18	12,30	12,19	0,11	0,8910%	0,262818	0,00178900
19	12,79	12,87	-0,08	-0,5872%	-0,180145	0,00040700
20	12,79	13,04	-0,24	-1,8862%	-0,578615	0,00496300
21	11,70	12,25	-0,55	-4,7235%	-1,324598	0,02040500
22	12,18	11,90	0,28	2,3253%	0,679135	0,00738400
23	14,91	14,18	0,74	4,9443%	1,768105	0,06006400
24	15,41	15,46	-0,04	-0,2738%	-0,101201	0,13920500
25	12,18	12,29	-0,11	-0,8655%	-0,252797	0,00101000
26	12,07	12,58	-0,51	-4,2271%	-1,223630	0,03919700
27	13,10	13,54	-0,43	-3,3148%	-1,041386	0,02006100
28	11,92	12,05	-0,13	-1,1297%	-0,322835	0,00391700
29	12,47	12,14	0,33	2,6106%	0,780491	0,01441000
30	11,78	12,23	-0,45	-3,8223%	-1,079204	0,02252400
31	11,92	11,43	0,49	4,1064%	1,173503	0,02580000
32	13,30	13,13	0,18	1,3203%	0,421189	0,00240700
33	13,08	13,19	-0,11	-0,8154%	-0,255760	0,00097900
34	12,51	11,98	0,53	4,2263%	1,267336	0,02074900
35	13,04	13,20	-0,16	-1,2008%	-0,375421	0,00457000
36	13,12	12,87	0,26	1,9564%	0,615570	0,01690200
37	14,98	14,88	0,10	0,6746%	0,242293	0,00178800
38	14,69	14,72	-0,03	-0,1882%	-0,066281	0,00014900
39	13,02	13,27	-0,26	-1,9615%	-0,612212	0,06831500
40	12,90	13,04	-0,14	-1,1199%	-0,346364	0,00354400
41	13,12	13,37	-0,25	-1,8971%	-0,596900	0,00518100
42	13,30	12,65	0,65	4,9050%	1,564758	0,02749300
43	11,85	12,32	-0,47	-3,9926%	-1,134373	0,02178000
44	12,25	12,11	0,15	1,2191%	0,358224	0,00155800
45	12,79	13,06	-0,27	-2,1189%	-0,649997	0,00525700
46	12,43	12,88	-0,45	-3,6062%	-1,074737	0,04887600
47	14,65	14,75	-0,10	-0,6867%	-0,241207	0,00409900

Relatórios Estatísticos – Regressão Linear

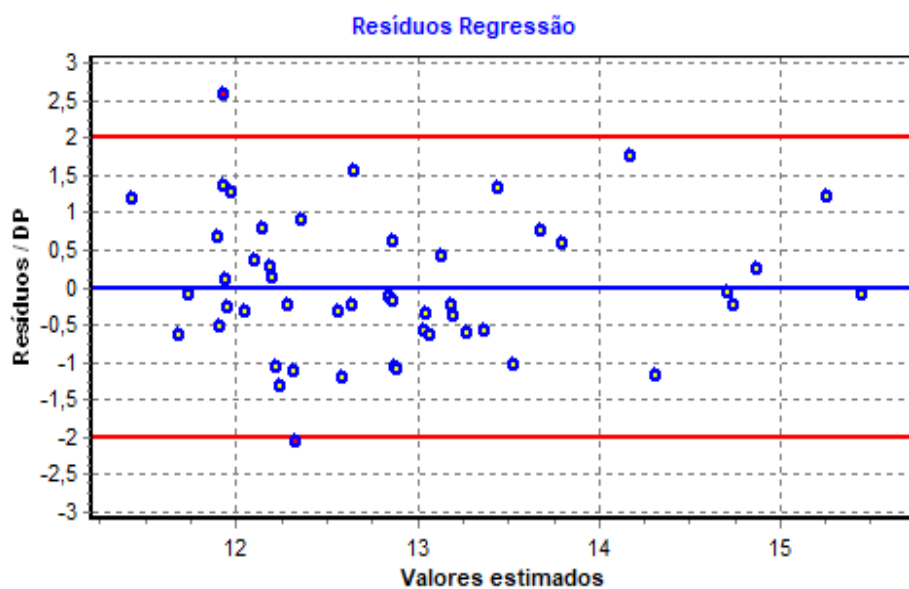
48	12,74	12,36	0,38	2,9565%	0,902912	0,03777700
49	11,70	11,74	-0,05	-0,3918%	-0,109867	0,00024400
50	15,76	15,26	0,50	3,1919%	1,206286	0,07405600

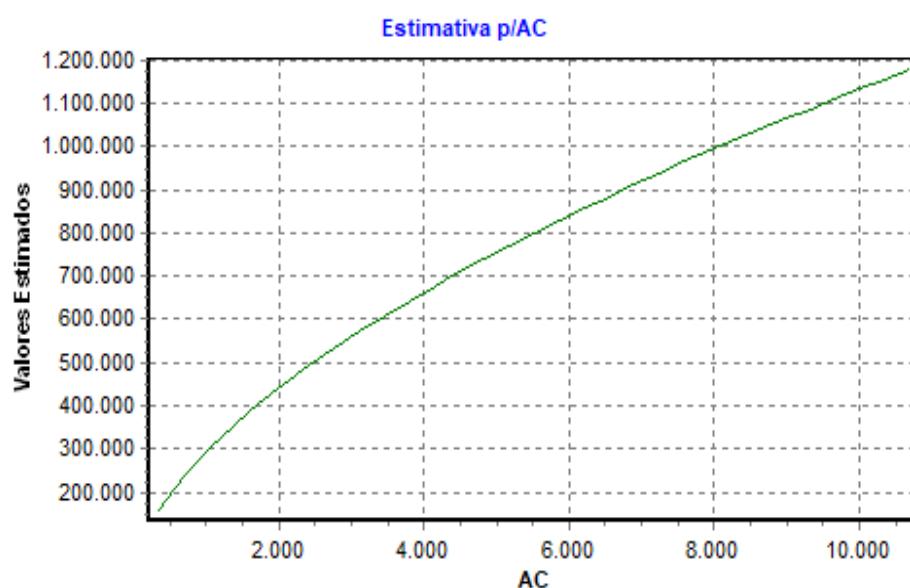
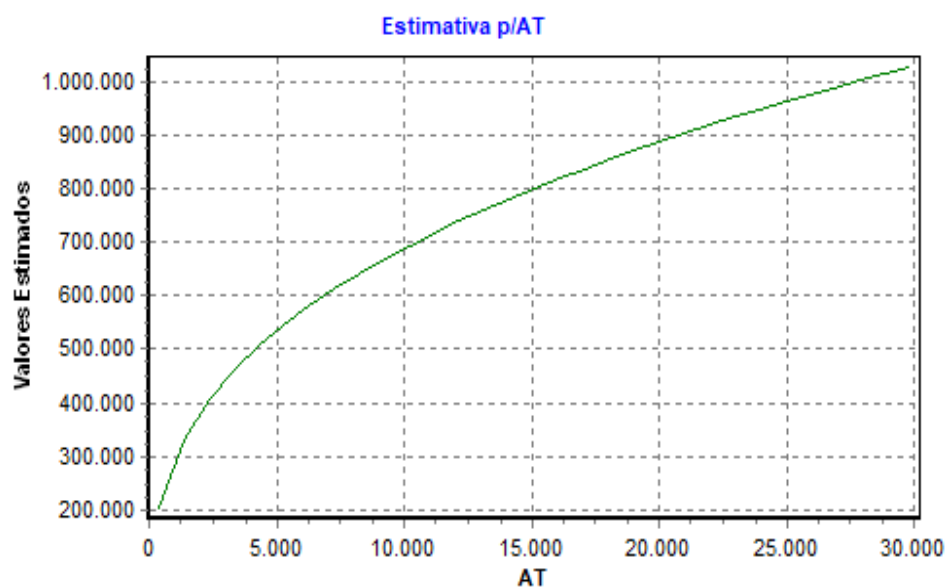
15) **GRÁFICOS DE ADERÊNCIA E DE RESÍDUOS DA REGRESSÃO:**

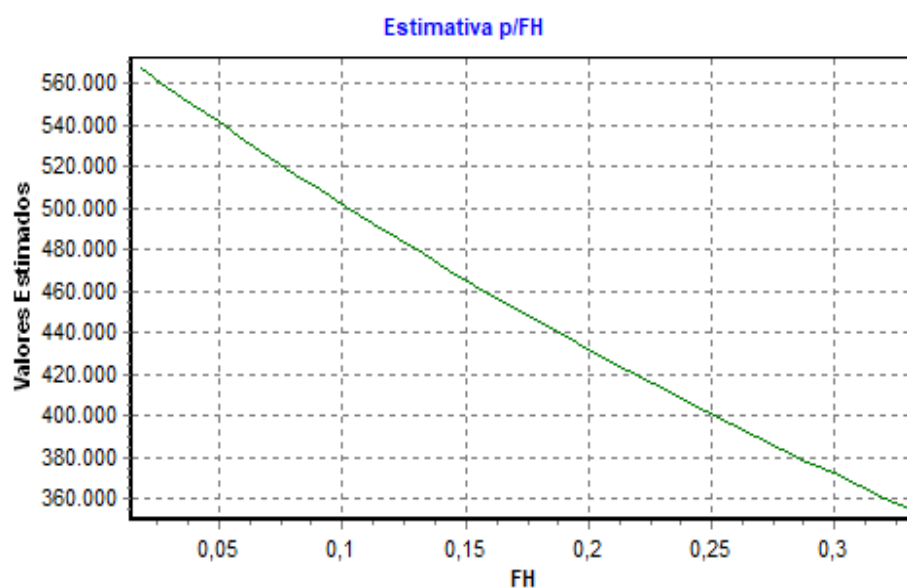
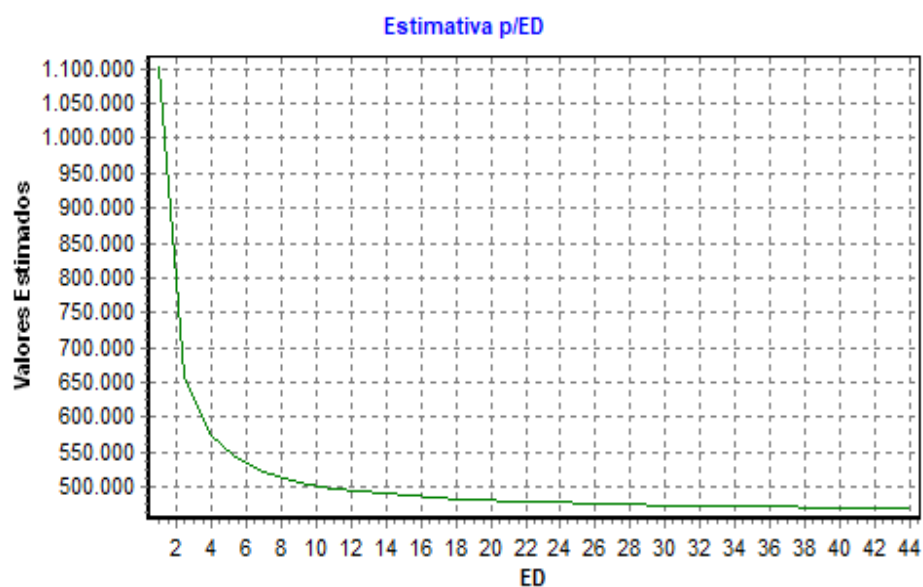
Aderência Observado x Estimado - Regressão Linear na forma direta



Resíduos da Regressão Linear



16) **GRÁFICOS DE ELASTICIDADE DA FUNÇÃO NO PONTO MÉDIO:**



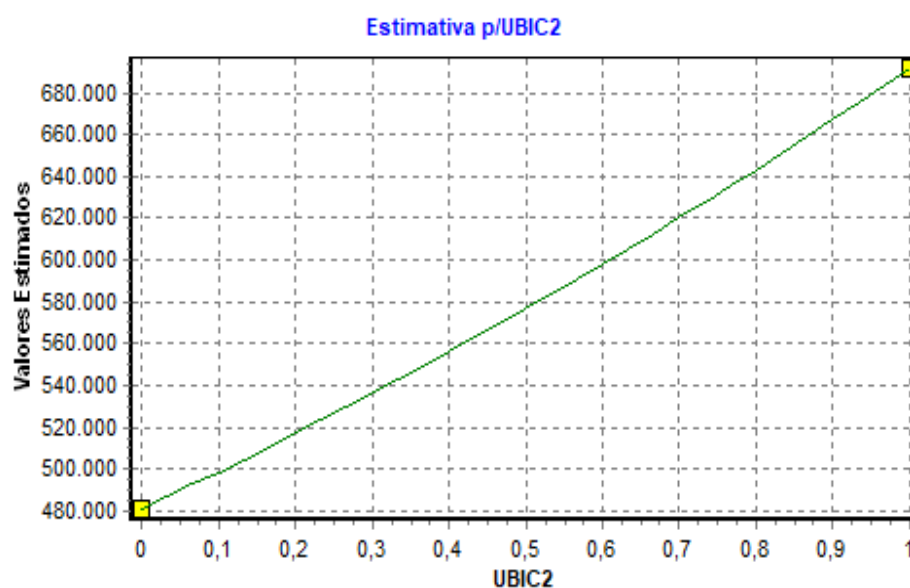
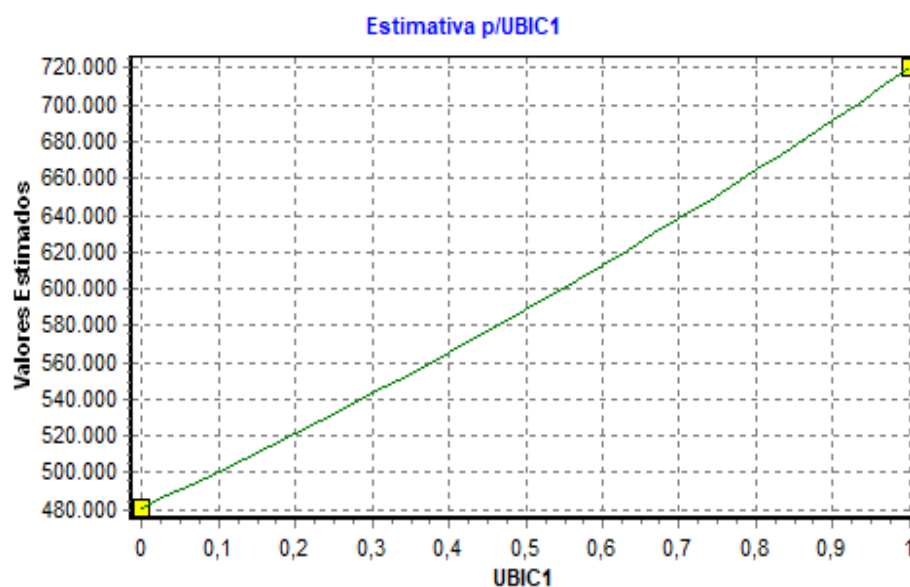


Tabla 70 - Estimación puntual del valor del inmueble⁹⁴

	AT	AC	ED	FH	UBIC1	UBIC2	
Constante	14.946,58	5.672,39	20,00	0,02	0,00	0,00	PV
304,70	32,97	156,16	1,04	0,96	1,00	1,00	1.578.621,26

Se destaca que estos cálculos se hicieron usando un libro de cálculo de Excel a los efectos de comparar los resultados con la salida del módulo Proyectar valores del SisDEA que se pueden observar en la siguiente imagen los resultados:

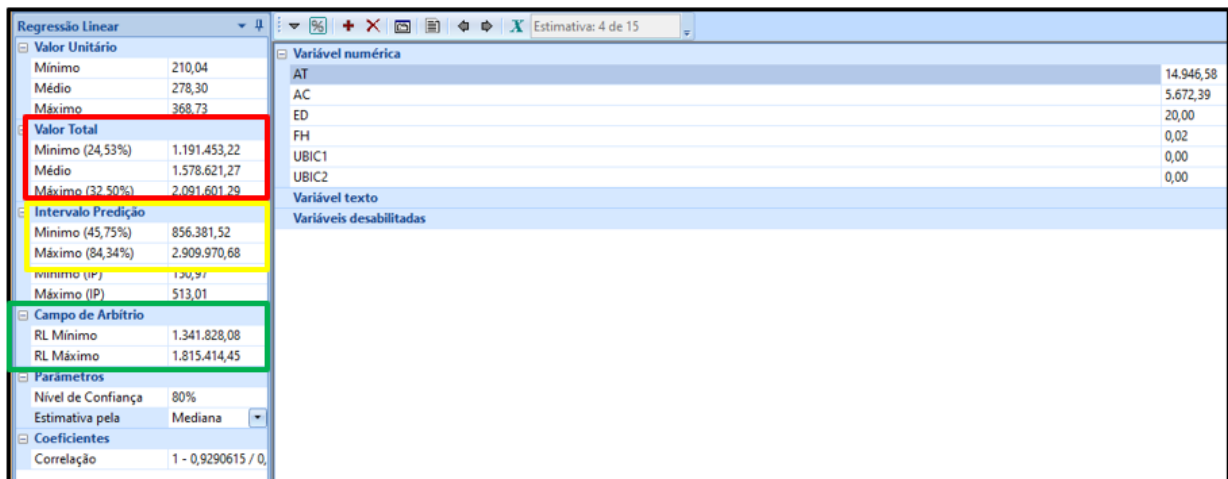


Figura 39 - Resultados de la estimación puntual y por intervalo⁹⁵

Tabla 71 - Intervalo de valores admisibles

Estimación central	1.578.621,27
Intervalo de confianza	
1.191.453,22	2.091.601,29
Intervalo de predicción	
856.381,52	2.909.970,68
Campo de arbitrio	
1.341.828,08	1.815.414,46
Valor arbitrado	1.578.621,27
Intervalo arbitrado	
1.341.828,08	1.815.414,46
Intervalo admisible	
1.341.828,08	1.815.414,46

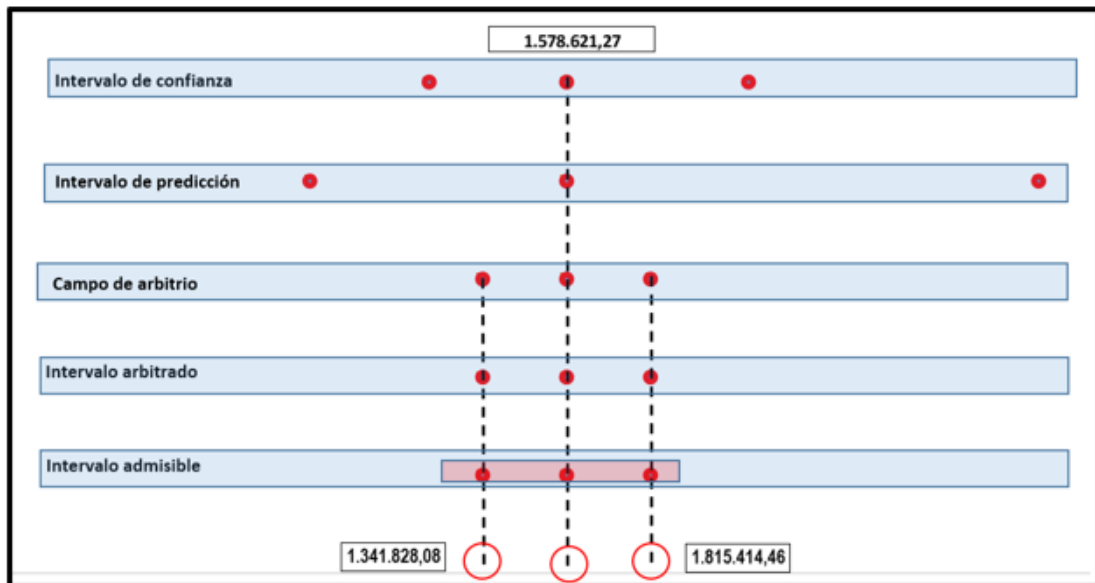


Figura 40- Intervalo de valores admisibles (graficado)